例：计算 $I=\int_L \frac{(4x-y)dx+(x+y)dy}{4x^2+y^2}$，$L: x^2+y^2=2$，方向是逆时针方向.

解：$P=\frac{4x-y}{4x^2+y^2}$，$Q=\frac{x+y}{4x^2+y^2}$，易知 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2}$ $((x,y)\neq(0,0))$

取 $L_1: 4x^2+y^2=1$，方向为顺时针，令 L 与 L_1 围成平面区域为 D，由 L_1 围成的区域为 D_1

$$\int_{L+L_1}\frac{(4x-y)dx+(x+y)dy}{4x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=0$$

$$\int_{L_1}\frac{(4x-y)dx+(x+y)dy}{4x^2+y^2}=\int_{L_1}(4x-y)dx+(x+y)dy=-\iint_{D_1}[1-(-1)]dxdy$$

$$=-\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=-\pi$$

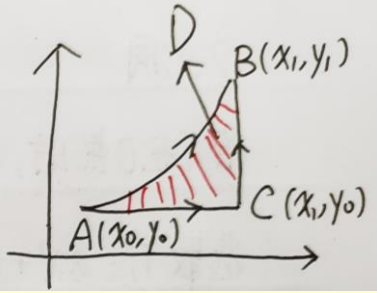
于是 $I=\int_{L+L_1}-\int_{L_1}=0-(-\pi)=\pi$.

2020数一 16题.

二. $\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy$　Γ_{AB}为平面上非封闭曲线.

1. 首先求出$\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial y}$, 如果$(x,y)\in\Gamma_{AB}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$连续.

在如图所示的区域D上, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$连续.



$$\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy=\int_{A(x_0,y_0)}^{B(x_1,y_1)} P\,dx+Q\,dy$$

$$=\int_{\overline{AC}} P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy+\int_{\overline{CB}} P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy$$

$$=\int_{x_0}^{x_1} P(x,y_0)\,dx+\int_{y_0}^{y_1} Q(x_1,y)\,dy$$

$\overline{AC}$: $y=y_0$ $(x=x)$

x: $x_0\to x_1$

$\overline{CB}$: $x=x_1$ $(y=y)$

y: $y_0\to y_1$

2. 若$(x,y)\in\Gamma_{AB}$　$\frac{\partial Q}{\partial x}\neq\frac{\partial P}{\partial y}$

$$\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy=\oint_{\Gamma_{AB}+l} P\,dx+Q\,dy-\int_{l} P\,dx+Q\,dy$$

其中l要求为简单曲线(经常是有向直线段), 前者用Green公式, 后者直接计算.

3. 如果Γ_{AB}可以表示成参数方程化成参数的一元函数定积分容易计算, 也可直接计算.

例. 计算 $\int_L (x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$, 其中$L$ 为上半圆周 $y=\sqrt{4x-x^2}$ 从 $O\,(0,0)$ 到 $A\,(4,0)$.

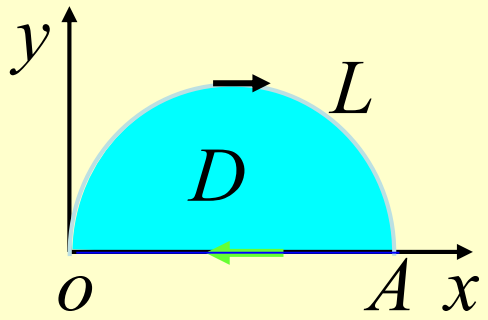
解: 为了使用Green公式, 添加辅助线段 $\overline{AO}$, 它与L 所围区域为D, 则

$$\text{原式}=\oint_{L+\overline{AO}}(x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$$

$$+\int_{\overline{OA}}(x^2+3y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$$

$$=4\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^4 x^2\,\mathrm{d}x$$

$$=8\pi+\frac{64}{3}$$



三. 求 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 的原函数

回忆：若 $F'(x)=f(x)$，$x\in I$，称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数.

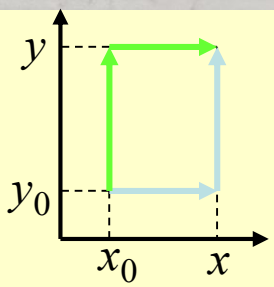
方法：找到一个单连通区域 D，P,Q 在 D 上偏导数连续且 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ $(x,y)\in D$

由路径无关性知第(3)条成立，存在 D 上的一个二元函数.

$$u(x,y)=\int_{A(x_0,y_0)}^{B(x,y)}P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)dy+C$$

使得 $du=Pdx+Qdy$ 即 $\frac{\partial u}{\partial x}=P$，$\frac{\partial u}{\partial y}=Q$，称 $u(x,y)$ 是 $Pdx+Qdy$ 的原函数.

or $u(x,y)=\int_{y_0}^{y}Q(x_0,y)dy+\int_{x_0}^{x}P(x,y)dx$



四. 求全微分方程的通解. 形如: $P\,dx+Q\,dy=0$

如果存在一个单连通区域使得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 连续, 此时这个微分方程称为全微分方程.

解: 由三知 $u(x,y)=\int_{x_0}^{x} P(x,y_0)\,dx+\int_{y_0}^{y} Q(x,y)\,dy$

由 $P\,dx+Q\,dy=0 \Leftrightarrow du(x,y)=0 \Leftrightarrow u(x,y)=C$ (C常数, $C\in\mathbb{R}$)

$\Leftrightarrow \int_{x_0}^{x} P(x,y_0)\,dx+\int_{y_0}^{y} Q(x,y)\,dy=C$ 是方程的通解.

or

$\Leftrightarrow \int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)\,dy+\int_{x_0}^{x} P(x,y)\,dx=C$ 是方程的通解.

例：求 $(x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy-y^2)dy$ 的原函数.

解：取 $D=\mathbb{R}^2$ 是单连通 $\frac{\partial Q}{\partial x}=2x-2y=\frac{\partial P}{\partial y}$ 连续

取 $A(0,0)\in\mathbb{R}^2$

$$u(x,y)=\int_0^x x^2dx+\int_0^y(x^2-2xy-y^2)dy+C$$

$$=\frac{1}{3}x^3+\left(x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{y=0}^{y=y}+C$$

$$=\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^3+C$$

例：解方程 $(x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy-y^2)dy=0$

解：由前面例题知该方程是全微分方程，则

$\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^3=C$ 就是微分方程的通解.

五. $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 中 P,Q 表达式里面含有待求的字母常数，求这个字母常数.

找到一个单连通区域 D，P,Q 的偏导数连续，根据题目的条件，验证 (1)-(3) 条中有一条成立，从而第(4)条成立，即 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，从中求出字母常数的值.

例：若曲线积分 $\int_L \frac{x\,dx-ay\,dy}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$

解：设 $P=\frac{x}{x^2+y^2-1}$ $Q=-\frac{ay}{x^2+y^2-1}$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{2xy}{(x^2+y^2-1)^2} \qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2axy}{(x^2+y^2-1)}$$

∵曲线积分与路径无关 ∴ $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 故 $a=-1$

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

17年数一 11题.

六、第二类曲线积分的牛顿－莱布尼茨公式.

若 P, Q 在单连通区域 D 上连续，$\Gamma_{AB} \subset D$ 存在 D 上的二元函数 $u(x,y)$

使得 $du = P dx + Q dy$，

$$\int_{\Gamma_{AB}} P dx + Q dy = \int_{\overset{\frown}{AB}} du = u(x,y)\Big|_{A(x_0,y_0)}^{B(x_1,y_1)}$$

$$= u(x_1,y_1) - u(x_0,y_0)$$

Pf: $\Gamma_{AB}: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 光滑

起点 $A \to t_A$ 终点 $B \to t_B$

$$\int_{\Gamma_{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

$$= \int_{t_A}^{t_B} \left[P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t) \right] dt$$

$$= \int_{t_A}^{t_B} \frac{du(x(t),y(t))}{dt} dt = u(x(t),y(t))\Big|_{t_A}^{t_B}$$

$$= u(x(t_B),y(t_B)) - u(x(t_A),y(t_A))$$

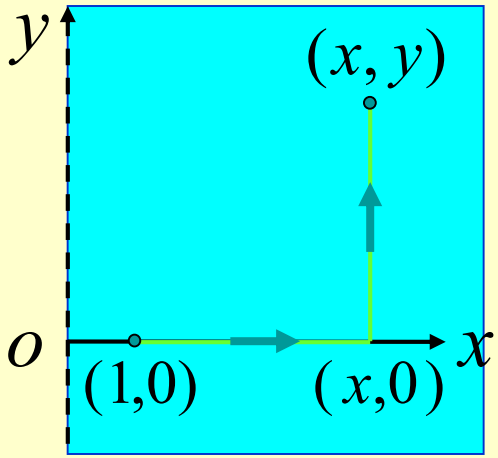
$$= u(x_1,y_1) - u(x_0,y_0)$$

例：计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dx + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dy$

解：由 $d\sqrt{x^2+y^2+1} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dx + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}} dy$

得原式 $= \int_{(0,0)}^{(1,1)} d\sqrt{x^2+y^2+1} = \sqrt{(x^2+y^2+1)}\Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = \sqrt{3} - 1$

例. 验证 $\dfrac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 在右半平面 $(x>0)$ 内存在原函数，并求出它.



证: 令 $P=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$

则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}\quad(x>0)$

由**定理 2** 可知存在原函数

$$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=-\int_1^x 0\cdot\mathrm{d}x+x\int_0^y\frac{\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}\quad(x>0)$$

或

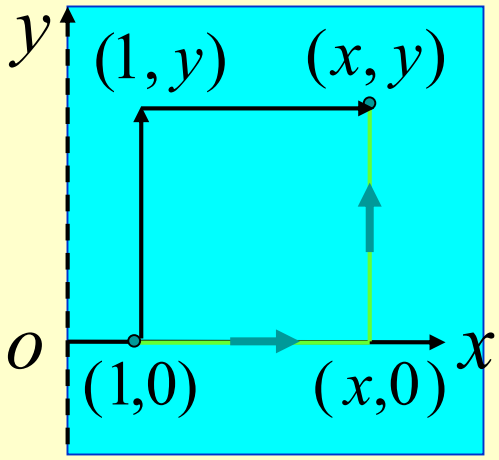
$$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{x\,\mathrm{d}\,y-y\,\mathrm{d}\,x}{x^2+y^2}$$

$$=\int_0^y\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}-y\int_1^x\frac{\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\arctan y+\arctan\frac{1}{y}-\arctan\frac{x}{y}$$

$$=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{x}{y}$$

$$=\arctan\frac{y}{x}\qquad(x>0)$$



三、全微分方程

若存在 $u(x,y)$ 使 $\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$

则称 $$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0 \qquad ①$$

为全微分方程 (又叫做恰当方程) .

判别: P, Q 在某单连通域D内有连续一阶偏导数, 则

① 为全微分方程 $\Longleftrightarrow \dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$, $(x,y)\in D$

求解步骤:

1. 求原函数 $u(x,y)$

方法1 凑微分法;

方法2 利用积分与路径无关的条件.

2. 由 $\mathrm{d}u=0$ 知通解为 $u(x,y)=C$.

例1. 求解 $(x+\frac{y}{x^2})\mathrm{d}x-\frac{1}{x}\mathrm{d}y=0$

解: $\because \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{1}{x^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\therefore$ 这是一个全微分方程 .

用凑微分法求通解. 将方程改写为

$$x\,\mathrm{d}x-\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2}=0$$

即 $\mathrm{d}(\frac{1}{2}x^2)-\mathrm{d}(\frac{y}{x})=0,$ 或 $\mathrm{d}(\frac{1}{2}x^2-\frac{y}{x})=0$

故原方程的通解为 $\frac{1}{2}x^2-\frac{y}{x}=C$

【例 2】求解微分方程

$$(2x\sin y + 3x^2y)\mathrm{d}x + (x^3 + x^2\cos y + y^2)\mathrm{d}y = 0. \tag{2.12}$$

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x\cos y + 3x^2 = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以方程 (2.12) 是恰当的. 令函数 $\Phi(x,y)$ 满足

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 2x\sin y + 3x^2y, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = x^3 + x^2\cos y + y^2.$$

则对 x 积分第一式, 得到

$$\Phi = x^2\sin y + x^3y + \psi(y).$$

再将它代入上面第二式, 即得

$$x^2\cos y + x^3 + \psi'(y) = x^3 + x^2\cos y + y^2,$$

由此得出 $\psi'(y) = y^2$, 从而由积分可得 $\psi(y) = \frac{1}{3}y^3$ (从下面的通积分形式可知, 在这里我们不妨省略其中的积分常数). 所以

$$\Phi(x,y) \equiv x^2\sin y + x^3y + \frac{1}{3}y^3 = C \tag{2.13}$$

为方程 (2.12) 的通积分, 其中 C 为任意常数.

思考: 如何解方程 $(x^3+y)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$?

这不是一个全微分方程, 但若在方程两边同乘 $\frac{1}{x^2}$, 就化成例1 的方程 .

*积分因子法

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$$

若存在连续可微函数 $\mu=\mu(x,y)\neq 0$, 使

$$\mu(x,y)P(x,y)\mathrm{d}x+\mu(x,y)Q(x,y)\mathrm{d}y=0$$

为全微分方程, 则称 $\mu(x,y)$ 为原方程的积分因子.

在简单情况下, 可凭观察和经验根据微分倒推式得到积分因子.

常用微分倒推公式:

1) $\mathrm{d}x \pm \mathrm{d}y = \mathrm{d}(x \pm y)$

2) $x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x = \mathrm{d}(xy)$

3) $x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y = \mathrm{d}(\frac{1}{2}(x^2 + y^2))$

4) $\dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y^2} = \mathrm{d}(\dfrac{x}{y})$

5) $\dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2} = \mathrm{d}(\dfrac{-y}{x})$

6) $\dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{xy} = \mathrm{d}(\ln\dfrac{x}{y})$

7) $\dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2 + y^2} = \mathrm{d}(\arctan\dfrac{x}{y})$

8) $\dfrac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \mathrm{d}(\sqrt{x^2 + y^2})$

积分因子不一定唯一 .

例如, 对 $y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = 0$

可取 $\mu = \dfrac{1}{y^2}$, $\mu = \dfrac{1}{x^2}$,

$\mu = \dfrac{1}{xy}$, $\mu = \dfrac{1}{x^2 + y^2}$

$\mu(x,y)P(x,y)dx+\mu(x,y)Q(x,y)dy=0$ 全微分方程

亦即 $\frac{\partial(\mu P)}{\partial y}=\frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}\Rightarrow P\frac{\partial\mu}{\partial y}-Q\frac{\partial\mu}{\partial x}=\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mu$ (*)

① 假设 $\mu=\mu(x)$，由(*)可得

$$Q\frac{d\mu(x)}{dx}=\left(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}\right)\mu(x)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu(x)}\frac{d\mu(x)}{dx}=\frac{1}{Q(x,y)}\left(\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}-\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right)\triangleq G(x)$$

$$\Rightarrow d\ln\mu(x)=G(x)dx\Rightarrow \mu(x)=e^{\int G(x)dx}$$

② 假设 $\mu=\mu(y)$，由(*)可得

$$P\frac{d\mu(y)}{dy}=\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mu(y)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu(y)}\frac{d\mu(y)}{dy}=\frac{1}{P(x,y)}\left(\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}-\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right)\triangleq H(y)$$

$$\Rightarrow d\ln\mu(y)=H(y)dy\Rightarrow \mu(y)=e^{\int H(y)dy}$$

OT ON MI 8
DUAL CAMERA

【例 1】求解微分方程

$$(3x^3+y)\mathrm{d}x+(2x^2y-x)\mathrm{d}y=0. \tag{2.62}$$

这里我们有

$$\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}=2(1-2xy),$$

所以方程 (2.62) 不是恰当方程. 容易看出，它既不是变量分离的方程和齐次方程，也不是一阶线性方程. 然而，把上面得到的等式代入 (2.60) 式，就得到

$$\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}\right)=-\frac{2}{x},$$

它仅依赖于 x. 因此，由定理 2.4 可得积分因子

$$\mu(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}=\frac{1}{x^2}.$$

然后，以 $\mu(x)$ 乘 (2.62) 式，得到一个恰当方程

$$3x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y+\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2}=0,$$

由此可求得通积分

$$\frac{3}{2}x^2+y^2-\frac{y}{x}=C.$$

注意，还应补上应用积分因子时丢失的特解 $x=0$.

例. 求解 $(1+xy)y\,\mathrm{d}x+(1-xy)x\,\mathrm{d}y=0$

解: 分项组合得 $(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)+xy(y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y)=0$

即 $\mathrm{d}(xy)+x^2y^2\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{x}-\dfrac{\mathrm{d}y}{y}\right)=$

选择积分因子 $\mu(x,y)=\dfrac{1}{x^2y^2}$,同乘方程两边,得

$$\frac{\mathrm{d}(xy)}{(xy)^2}+\frac{\mathrm{d}x}{x}-\frac{\mathrm{d}y}{y}=($$

即 $\mathrm{d}\left(\dfrac{-1}{xy}\right)+\mathrm{d}(\ln|x|)-\mathrm{d}(\ln|y|)=$

因此通解为 $\dfrac{-1}{xy}+\ln\left|\dfrac{x}{y}\right|=\ln|C|$, 即 $\dfrac{x}{y}=Ce^{\frac{1}{xy}}$

因 $x=0$ 也是方程的解,故 C 为任意常数.

例. 设 L 是一条分段光滑的闭曲线, 证明

$$\oint_L 2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y = 0$$

证: 令 $P = 2xy,\ Q = x^2$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2x = 0$$

利用**Green**公式 , 得

$$\oint_L 2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y = \iint_D 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$

内容小结

1. 格林公式 $\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

2. 等价条件

设 P, Q 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则有

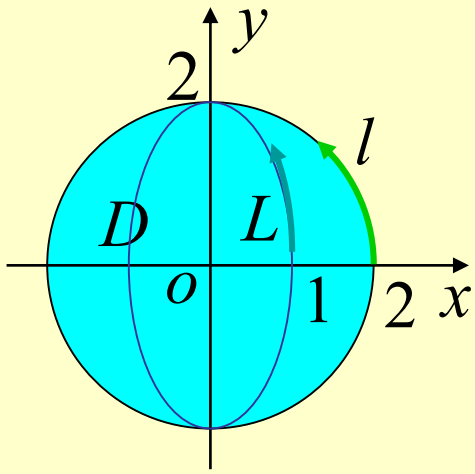
$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关.

$\Longleftrightarrow$ 对 D 内任意闭曲线 L 有 $\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$

$\Longleftrightarrow$ 在 D 内有 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$

$\Longleftrightarrow$ 在 D 内有 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$

思考与练习



1. 设 $L: x^2+\frac{1}{4}y^2=1,\ l: x^2+y^2=4,$ 且都取正向, 问下列计算是否正确？

(1) $\oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y-4y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} \overset{\times}{=} \oint_l \frac{x\,\mathrm{d}y-4y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$

$$=\frac{1}{4}\oint_l x\,\mathrm{d}y-4y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\iint_D 5\,\mathrm{d}\sigma=5\pi$$

(2) $\oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_l \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$

$$=\frac{1}{4}\oint_l x\,\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\iint_D 2\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=2\pi \quad \checkmark$$

提示: $x^2+y^2\neq 0$时

(1) $\dfrac{\partial Q}{\partial x}\neq\dfrac{\partial P}{\partial y}$

(2) $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$